Dokumentasi Tugas Modul 2 Programming SEKURO 2024

Nama : Kesha Mufrih Ramadhan
NIM : 16523009
Fakultas : STEI - R

1.) Deklarasi Variabel dan Fungsi

```
#define _USE_MATH_DEFINES
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
```

Template awal serta library yang akan digunakan pada program.

```
// Deklarasi variabel posisi drone
double X_Drone = 0.00;
double Y_Drone = 0.00;

// Maksimum dari panjang array history
const int maxPanjangHistori = 100;

// Array untuk menyimpan histori pada koordinat X dan Y
double histori_X[maxPanjangHistori];
double histori_y[maxPanjangHistori];
int indexHistoriGerakan = 0;
```

Bagian pertama merupakan deklarasi variabel posisi x dan y dari drone, kemudian kedua ada deklarasi variabel dari panjang array “histori” yang akan digunakan oleh fungsi undo(), dan terakhir ada deklarasi array untuk menyimpan histori masing-masing gerakan drone terhadap sumbu x dan y serta deklarasi index awal dari array tersebut.

```
// Fungsi lokasi()
void lokasi(){
    cout << "Drone sekarang berada pada titik : (" << X_Drone << "," << Y_Drone << ")" << endl;
}
```

Fungsi lokasi(), yang akan mengoutput dimana drone sekarang berada pada titik x dan y.

```
// Fungsi gerak()
void gerak(double x, double y){

    // Menambahkan hasil gerakan pada histori gerakan
    if (indexHistoriGerakan < maxPanjangHistori){
        histori_X[indexHistoriGerakan] = X_Drone;
        histori_y[indexHistoriGerakan] =Y_Drone;
        indexHistoriGerakan++;
    }

    // Menggerakkan drone berdasarkan input gerakan setiap sumbu
    X_Drone += x;
    Y_Drone += y;
}
```

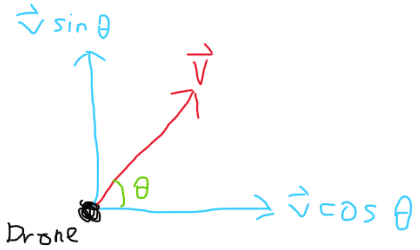
Kemudian fungsi gerak() yang menggunakan variabel x dan y, pertama ada permisalan jika indexHistoriGerakan masih didalam range maxPanjangHistori, maka data hasil gerakan akan dimasukkan kedalam array histori masing-masing sumbu. Dan juga setelah mengidentifikasi histori gerakan tersebut fungsi akan menambahkan variabel x dan y dari drone berdasarkan input gerakan dari pengguna

```
// Fungsi gerak_2()
void gerak_2(double v, double t, double theta){

    // Menambahkan hasil gerakan pada histori gerakan
    if (indexHistoriGerakan < maxPanjangHistori){
        histori_X[indexHistoriGerakan] = X_Drone;
        histori_y[indexHistoriGerakan] =Y_Drone;
        indexHistoriGerakan++;
    }

    // Menggerakkan drone berdasarkan input kecepatan waktu dan sudut
    X_Drone += v * t * cos(theta * M_PI/180);
    Y_Drone += v * t * sin(theta * M_PI/180);
}
```

Di fungsi gerak_2() akan menggunakan variabel v (kecepatan drone), t (waktu tempuh drone), dan theta (sudut yang dihasilkan dari gerakan drone). Dimana sama seperti fungsi gerak() akan pertama mengidentifikasi apakah gerakan masih bisa dimasukkan kedalam histori kemudian memasukkannya kedalam histori jika masih bisa. Yang berbeda adalah caranya mengidentifikasi pergerakkan drone dimana kita harus menggunakan trigonometri seperti berikut :



Kemudian pada program sendiri kenapa kita harus mengonversi theta ke radian, karena sepertinya trigonometri pada library math.h hanya bisa memproses sudut dalam bentuk radian.

```
// Fungsi undo()
void undo(){

    // Undo dapat dilakukan jika index histori diatas 0
    if (indexHistoriGerakan > 0){
        indexHistoriGerakan--;
        X_Drone = histori_X[indexHistoriGerakan];
        Y_Drone = histori_y[indexHistoriGerakan];
        cout << "Undo berhasil!" << endl;
    }

    else {
        cout << "Tidak dapat undo!" << endl;
    }
}
```

Ini adalah fungsi undo(), dimana fungsi akan mengidentifikasi apakah histori gerakan sudah > 0 yang menandakan bahwa drone sudah bergerak, kemudian akan mengurangi index dari histori gerakan yang dimana akan mengubah variabel posisi x dan y drone menjadi sebelum dia bergerak. Dan jika drone teridentifikasi belum bergerak sama sekali maka fungsi tidak akan berjalan

2.) Kerangka Program Utama

```
// ALGORITMA PROGRAM UTAMA
int main(){

    // Inisialisasi variabel
    int choice, mode_gerak;
    double x , y, v, t, theta ;
```

Inisialisasi variabel-variabel yang akan digunakan dalam program. Choice dan mode_gerak akan digunakan untuk kelancaran berjalannya interface

```
// Memulai loop interface program dimana input 3 akan membuat program berhenti
while(choice != 4) {

    //Interface dari "Drone Control"
    cout << "[Drone Control Interface]" << endl;
    cout << "1. Lokasi Drone Sekarang" << endl;
    cout << "2. Gerakkan Drone"<< endl;
    cout << "3. Undo Gerakan Drone" << endl;
    cout << "4. Keluar Dari Program" << endl;
    cout << "Masukkan pilihan anda: ";
    cin >> choice;
```

Kerangka program interface, menggunakan loop while(choice !=4) karena input “4” akan digunakan untuk keluar dari program

```
[Drone Control Interface]
1. Lokasi Drone Sekarang
2. Gerakkan Drone
3. Undo Gerakan Drone
4. Keluar Dari Program
Masukkan pilihan anda: 
```

Tampilan interface pada terminal

```
    if (choice == 1){
        lokasi();
    }

    // Membuat drone bergerak menggunakan fungsi gerak()
    else if (choice == 2){

        // Memilih mode bagaimana drone bergerak dikarenakan ada dua fungsi gerak
        cout << "[Pilihan Mode Drone Bergerak]" << endl;
        cout << "1. Drone bergerak terhadap input sumbu x dan y" << endl;
        cout << "2. Drone bergerak terhadap input kecepatan, waktu tempuh, dan sudut pergerakkan" << endl;
        cout << "Masukkan mode pilihan anda : ";
        cin >> mode_gerak;

            // Untuk mode bergerak terhadap input sumbu x dan y (fungsi gerak())
            if (mode_gerak == 1) {
                cout << "Masukkan gerakkan drone pada sumbu x dan y : ";
                cin >> x >> y;
                gerak(x,y);
            }

            // Untuk mode bergerak terhadap input kecepatan, waktu dan sudut dari gerakan drone (fungsi gerak_2())
            else if (mode_gerak == 2){
                cout << "Masukkan kecepatan, waktu tempuh, dan sudut pergerakkan drone : ";
                cin >> v >> t >> theta;
                gerak_2(v, t, theta);
            }
    }

    // Menjalankan fungsi undo
    else if (choice == 3){
        undo();
    }
    // Menghentikan program
    else if (choice == 4){
        cout << "[Program Selesai]" << endl;
    }
```

Logic dalam menjalan interface, dimana digunakan permisalan if else untuk mengidentifikasi bagian mana dari interface yang ingin dijalankan oleh pengguna.

Pada else if (choice == 2) kita dapat melihat bahwa ada lagi interface yang menanyakan format gerakan apa yang diinginkan oleh pengguna dari dua opsi yang tersedia.

```
        // Jika input selain 1,2,3
        else {
            cout << "Input tidak valid, silahkan coba lagi" << endl;
            break;
        }
    }
}
```

Terakhir, ada else untuk mengidentifikasi jika pengguna menginput selain 4 input tombol yang diinginkan program yang akan membalikkan pengguna ke interface utama.

3.) Pengetesan Fungsi Program

```
[Drone Control Interface]
1. Lokasi Drone Sekarang
2. Gerakkan Drone
3. Undo Gerakan Drone
4. Keluar Dari Program
Masukkan pilihan anda: 1
Drone sekarang berada pada titik : (0,0)
```

Fungsi lokasi berhasil mengidentifikasi bahwa drone masih belum bergerak.

Kemudian saya coba menggerakkan drone berdasarkan sumbunya.

```
[Drone Control Interface]
1. Lokasi Drone Sekarang
2. Gerakkan Drone
3. Undo Gerakan Drone
4. Keluar Dari Program
Masukkan pilihan anda: 2
[Pilihan Mode Drone Bergerak]
1. Drone bergerak terhadap input sumbu x dan y
2. Drone bergerak terhadap input kecepatan, waktu tempuh, dan sudut pergerakkan
Masukkan mode pilihan anda : 1
Masukkan gerakkan drone pada sumbu x dan y : 3 4
[Drone Control Interface]
1. Lokasi Drone Sekarang
2. Gerakkan Drone
3. Undo Gerakan Drone
4. Keluar Dari Program
Masukkan pilihan anda: 1
Drone sekarang berada pada titik : (3,4)
```

Program berhasil mengidentifikasi drone bergerak sesuai input yang saya inginkan.

Kemudian saya coba untuk meng-undo gerakan tersebut.

```
[Drone Control Interface]
1. Lokasi Drone Sekarang
2. Gerakkan Drone
3. Undo Gerakan Drone
4. Keluar Dari Program
Masukkan pilihan anda: 3
Undo berhasil!
[Drone Control Interface]
1. Lokasi Drone Sekarang
2. Gerakkan Drone
3. Undo Gerakan Drone
4. Keluar Dari Program
Masukkan pilihan anda: 1
Drone sekarang berada pada titik : (0,0)
```

Program berhasil meng-undo gerakan drone tersebut ke sebelum digerakkan.

Kemudian saya akan mengetes untuk menggerakkan drone berdasarkan input kecepatan, waktu tempuh, dan sudut dari gerakan, sesuai test case pada soal.

```
[Drone Control Interface]
1. Lokasi Drone Sekarang
2. Gerakkan Drone
3. Undo Gerakan Drone
4. Keluar Dari Program
Masukkan pilihan anda: 2
[Pilihan Mode Drone Bergerak]
1. Drone bergerak terhadap input sumbu x dan y
2. Drone bergerak terhadap input kecepatan, waktu tempuh, dan sudut pergerakkan
Masukkan mode pilihan anda : 2
Masukkan kecepatan, waktu tempuh, dan sudut pergerakkan drone : 10 10 30
[Drone Control Interface]
1. Lokasi Drone Sekarang
2. Gerakkan Drone
3. Undo Gerakan Drone
4. Keluar Dari Program
Masukkan pilihan anda: 1
Drone sekarang berada pada titik : (86.6025,50)
[Drone Control Interface]
1. Lokasi Drone Sekarang
2. Gerakkan Drone
3. Undo Gerakan Drone
4. Keluar Dari Program
Masukkan pilihan anda: 2
[Pilihan Mode Drone Bergerak]
1. Drone bergerak terhadap input sumbu x dan y
2. Drone bergerak terhadap input kecepatan, waktu tempuh, dan sudut pergerakkan
Masukkan mode pilihan anda : 2
Masukkan kecepatan, waktu tempuh, dan sudut pergerakkan drone : 20 5 180
[Drone Control Interface]
1. Lokasi Drone Sekarang
2. Gerakkan Drone
3. Undo Gerakan Drone
4. Keluar Dari Program
Masukkan pilihan anda: 1
Drone sekarang berada pada titik : (-13.3975,50)
```

Dan program berhasil menjalankan secara tepat sesuai perhitungan.

Kemudian saya akan mengetes jika input saya tidak seperti layout tombol 1 – 4.

```
[Drone Control Interface]
1. Lokasi Drone Sekarang
2. Gerakkan Drone
3. Undo Gerakan Drone
4. Keluar Dari Program
Masukkan pilihan anda: 0
Input tidak valid, silahkan coba lagi
[Drone Control Interface]
1. Lokasi Drone Sekarang
2. Gerakkan Drone
3. Undo Gerakan Drone
4. Keluar Dari Program
Masukkan pilihan anda: 100
Input tidak valid, silahkan coba lagi
[Drone Control Interface]
1. Lokasi Drone Sekarang
2. Gerakkan Drone
3. Undo Gerakan Drone
4. Keluar Dari Program
Masukkan pilihan anda:
```

Program akan menyatakan input tidak valid, dan mengembalikan pengguna ke interface

Dan terakhir saya akan mencoba untuk keluar dari program dengan menginput “4”

```
[Drone Control Interface]
1. Lokasi Drone Sekarang
2. Gerakkan Drone
3. Undo Gerakan Drone
4. Keluar Dari Program
Masukkan pilihan anda: 4
[Program Selesai]
PS D:\Kuliah\UKM\URO\Programming\Codes>
```

Dapat diliihat bahwa program akan selesai dikarenakan loop while yang sudah tertanam dalam program.